

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 已知 $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$, 则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 若 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 则 $m =$ _____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x + 1 \leq 6\}$, $B = \{x \mid m - 1 < x < 2m + 1, m \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为 _____.
8. 已知集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 共有 8 个子集, 则 m 的取值集合为 _____.
9. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$, 则集合 $A \cap B =$ _____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$, $B = \{x \mid a + 1 \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围 _____.
11. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 _____.
12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件:
- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \emptyset$;
 - ② A 的元素个数不是 A 中的元素, B 的元素个数不是 B 中的元素;
 - ③ A 中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数).
- 则有序集合对 (A, B) 的个数为 _____ 个.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}$, $M \cup N = ()$.
- A. N B. M C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 4\}$
14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有 ().
- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$
15. 如图, I 为全集, M, P, S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ().
- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

16. 定义一种集合运算 $nand$ 为: $A nand B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$, 设全集为 U , 给定集合 A 与 B , 则仅使用 $nand$ 运算和 A, B, U , ①可以表示 $A \cup B$; ②可以表示 $A \cap B$, 则下列说法正确的是 ().

- A. ①正确, ②错误 B. ①②都正确 C. ①②都错误 D. ①错误, ②正确

三、解答题

17. 设集合 $P = \{-2, 3\}$, $Q = \{x \mid 3a < x \leq a + 1\}$.

- (1) 若 $Q \subseteq P$, 求实数 a 的取值范围;
(2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

- (1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;
(2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < 2x+1 < 7\}$, $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $C = \{x \mid 3a-2 < x < a+1\}$.

(1) 求 $A \cap \overline{B}$;

(2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

20. 设非空集合 S 具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若 $x \in S$, 则 $10 - x \in S$.

(1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个;

(2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S ? 若存在, 写出所有的集合 S ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 满足条件的集合 S 总共有多少个?

21. 若集合 A 具有以下性质, 则称集合 A 是“好集”: ① $0 \in A, 1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$.

(1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集 Q 是否是“好集”, 并说明理由;

(2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

(3) 对任意的一个“好集” A , 判断下面命题的真假, 并说明理由: 命题: 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$.